MSG No. 201.20 $Pn'\bar{3}'$ [Type III, cubic]

* symmetry operation

Table 1: Symmetry operations for 3d polar vector.

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
1	$\{1\|0\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
2	$\{2_{100}\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
3	$\{2_{010}\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
4	$\{2_{001}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
5	$\{3^+_{111}\|0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
6	$\{3^-_{111}\|0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
7	$\{3^-_{1-1-1}\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
8	$\{3^+_{1-1-1}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
9	$\{3^-_{-11-1}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
10	$\{3^+_{-11-1}\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
11	$\{3^-_{-1-11}\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
12	$\{3^+_{-1-11}\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
13	$\{-1'\|0\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	−1	−1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
14	$\{\mathrm{m}_{100}'\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
15	$\{\mathrm{m}_{010}'\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
16	$\{\mathrm{m}_{001}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
17	$\{-3^{+}_{111}'\|0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
18	$\{-3^{-}_{111}'\|0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
19	$\{-3^{-}_{1-1-1}'\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
20	$\{-3^{+}_{1-1-1}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
21	$\{-3^{-}_{-11-1}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
22	$\{-3^{+}_{-11-1}'\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
23	$\{-3^{-}_{-1-11}'\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
24	$\{-3^{+}_{-1-11}'\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1